

TB Delay

Phiên bản: 1.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Tạo tiếng vang lặp lại, không gian nhịp nhàng và kết cấu phản hồi ngày càng phát triển.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Độ trễ thông thường lặp lại một bản sao cố định. TB Delay được thiết kế để lặp lại phát triển theo từng chu kỳ, trong khi vẫn bao gồm tiếng vang tiện ích chính xác, tắt, kép, bóng bàn, tỷ lệ và công việc bị khóa nhịp độ. Character, các biến đổi màu sắc, điều chế và hạt có thể tồn tại bên trong vòng phản hồi hoặc sau vòng phản hồi đó.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Clean tiện ích và độ trễ đồng bộ hóa nhịp độ
- Stereo kiểu chạm kép, bóng bàn, tỷ lệ và chạm nhiều lần
- Tape, BBD và ký tự số
- Pitch, dịch chuyển tần số, đảo ngược, khuếch tán và tiến hóa dạng hạt

Nó hoạt động như thế nào

TB Delay lưu trữ âm thanh đến và phát lại sau đó dưới dạng một hoặc nhiều lần lặp lại. Feedback trả những lần lặp lại đó về độ trễ để chúng tiếp tục, trong khi kiểu âm thanh nổi, khoảng cách và thời gian sẽ xác định xem kết quả có giống như một tiếng vang đơn giản, một kiểu nhịp nhàng hay một chuỗi chuyển động rộng hay không.

Character, lọc, điều chế, khuếch tán, cao độ, chuyển tần số, đảo ngược và xử lý hạt có thể định hình lại các lần lặp lại. Transform Route quyết định xem những thay đổi đó tích lũy bên trong vòng phản hồi hay vẫn ở bên ngoài vòng phản hồi. Trước tiên, hãy xây dựng tiếng vang ổn định, kiểm soát phản hồi, sau đó thêm từng biến đổi một để quá trình phát triển vẫn có chủ ý.

Bắt đầu nhanh

- 1 Chọn Free, Sync hoặc Tune và đặt Delay Time hoặc Division.
- 2 Chọn Style, Taps, Spacing và Width.
- 3 Trước tiên hãy đặt Feedback dưới mức tự dao động.

- 4** Chọn Character và đặt Drive, Age, Low Cut và High Cut.
- 5** Thêm điều chế hoặc Smear/Size.
- 6** Chọn Loop hoặc Post chuyển đổi định tuyến, sau đó thêm Pitch, Shift, Reverse hoặc Grain.
- 7** Đặt Duck, Mix và Output.
- 8** Chỉ sử dụng Freeze sau khi mức vòng lặp được kiểm soát.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Chế độ Time

Free sử dụng Delay Time tính bằng mili giây. Sync sử dụng nhịp độ máy chủ và Division. Tune coi độ trễ là khoảng thời gian lược liên quan đến cao độ. Time Change chọn Crossfade hoặc Glide khi thời gian di chuyển.

Kiểu và vò

Single, Dual, Ping Pong và Ratio xác định cấu trúc liên kết âm thanh nổi. Taps chọn 1, 2, 4 hoặc 8 lần lặp lại; Spacing, Swing, Offset, Diverge và Width phân phát chúng.

Feedback và sự an toàn

Feedback mở rộng khả năng tái sinh sang lãnh thổ tự duy trì. Freeze giữ vòng lặp hiện tại. Thay đổi trạng thái phản hồi cao và Freeze một cách cẩn thận vì năng lượng bên trong có thể tích tụ.

Character

Các mẫu Clean, Tape, BBD và Digital kết hợp với Drive và Age. Low Cut và High Cut kiểm soát băng thông phản hồi.

Điều chế và khuếch tán

Mod Rate và Mod Depth thời gian trễ di chuyển. Smear và Size lặp lại khuếch tán từ các tiếng vang rời rạc về phía đám mây.

Biến đổi quang phổ

Pitch dịch chuyển các lần lặp lại theo nửa cung, Shift dịch chuyển tần số theo hertz và Reverse đặt xác suất đảo ngược. Chúng có thể tạo ra các chu kỳ tăng dần, giảm dần hoặc không điều hòa.

Hệ thống dạng hạt

Grain, Grain Size, Density, Spray và các điều khiển biến đổi liên quan sẽ phân chia các phần lặp lại. Grain Transform Bypass vô hiệu hóa khối biến đổi đó mà không thay đổi toàn bộ độ trễ.

Transform Route

Loop đặt các biến đổi bên trong quá trình tái sinh để mỗi chu kỳ đều phát triển; Post áp dụng chúng sau vòng phản hồi để có lỗi tiếng vang ổn định hơn.

Cúi xuống, Mix và Output

Duck làm giảm hoạt động ướt xung quanh nguồn khô. Mix đặt cân bằng khô/ướt cuối cùng và Output cắt bớt kết quả hoàn chỉnh. Stereo Bypass và Color Space Bypass cô lập các đường dẫn phụ được xác định trong phần hỗ trợ.

Chương trình

Ngân hàng chương trình mở rộng bao gồm độ trễ tiện ích, túi giọng hát, guitar, bóng bàn, tỷ lệ vàng, dòng tát, đôi, trôi điệp khúc, đuôi đảo ngược và tia lửa quăng tám.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Age	Làm cho âm thanh lặp lại mới hơn và sạch hơn hoặc cũ hơn, nhẹ nhàng hơn và mòn hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Character	Chọn âm lặp lại: sạch, băng, nhóm hoặc kỹ thuật số. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Color Space Bypass	Tắt phần âm sắc và khoảng trống trong khi vẫn duy trì tính năng định giờ lặp lại. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Delay Time	Đặt thời gian giữa âm thanh gốc và âm thanh lặp lại khi có thời gian trống. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rảnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Density	Đặt số lượng mảnh dạng hạt chồng lên nhau bên trong các lần lặp được chuyển đổi. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Diverge	Làm cho các đường lặp lại bên trái và bên phải phát triển khác nhau theo thời gian. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Division	Chọn giá trị nốt được sử dụng khi độ trễ tuân theo nhịp độ bài hát. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Drive	Đặt mức độ âm thanh được đẩy sang màu sắc hài hòa hoặc độ biến dạng. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khác nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.
Duck	Giảm tiếng vang khi có âm thanh khô, sau đó để chúng tăng lên trong các khoảng trống. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Feedback	Trả âm thanh đã xử lý vào hiệu ứng để tạo ra kết quả dài hơn hoặc mạnh hơn. Tăng nó từ từ và xem mức đầu ra. Nếu âm thanh tiếp tục tăng sau khi đầu vào dừng, hãy giảm mức điều khiển này trước khi thêm quá trình xử lý khác.
Freeze	Giữ đuôi hiệu ứng hiện tại để nó tiếp tục mà không cần đầu vào mới. Tăng nó từ từ và xem mức đầu ra. Nếu âm thanh tiếp tục tăng sau khi đầu vào dừng, hãy giảm mức điều khiển này trước khi thêm quá trình xử lý khác.
Grain	Thêm sự phân tách dạng hạt và kết cấu giống như hạt vào các lần lặp lại. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Grain Size	Đặt độ dài của mỗi đoạn dạng hạt. Các giá trị ngắn tạo cảm giác khó chịu; giá trị dài cảm thấy mượt mà hơn. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Grain Transform Bypass	Tắt phần chuyển đổi hạt và cao độ trong khi vẫn duy trì độ trễ cơ bản. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
High Cut	Loại bỏ tần số cao khỏi lớp âm thanh hoặc hiệu ứng hiện tại. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Low Cut	Loại bỏ các tần số thấp khỏi lớp âm thanh hoặc hiệu ứng hiện tại. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Mix	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.
Mod Depth	Đặt mức độ thay đổi âm thanh của quá trình được đặt tên. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
Mod Rate	Đặt tốc độ lặp lại của chuyển động được đặt tên. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
Offset	Di chuyển một bên sớm hơn và bên kia muộn hơn để tạo ra sự tách biệt âm thanh nổi. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Output	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Pitch	Di chuyển cao độ của âm thanh đã xử lý lên hoặc xuống. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Reverse	Đặt tần suất hoặc mức độ phát ngược của âm thanh đã xử lý. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Shift	Di chuyển nội dung tần số của mỗi lần lặp lại lên hoặc xuống để tạo chuyển động giống như xoắn ốc. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Size	Đặt kích thước rõ ràng của không gian khuếch tán xung quanh các lần lặp lại. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Smear	Làm mềm các cạnh của phần lặp lại để chúng hòa quyện thành đám mây giống âm vang hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Spacing	Mở rộng hoặc thu hẹp khoảng cách giữa nhiều vòm. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Spray	Trải từng phần nhỏ của mỗi lần lặp lại theo thời gian để có kết cấu lỏng hơn, ít dự đoán hơn. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Stereo Bypass	Giữ chuyển động trễ ở trung tâm khi được bật, hữu ích cho việc lặp lại an toàn đơn sắc. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Style	Chọn bố cục lặp lại, bao gồm các mẫu đơn, kép, bóng bản và tỷ lệ. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Swing	Di chuyển lặp lại xen kẽ sớm hơn hoặc muộn hơn để tạo rãnh lỏng hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Taps	Chọn số lượng điểm lặp lại được tạo cho mỗi chu kỳ tiếng vang. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Time Change	Chọn xem các thay đổi về thời gian trễ sẽ mờ dần rõ ràng hay lướt đi theo độ cong cao độ. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Time Mode	Chọn mili giây rãnh rỗi, phân chia nhịp độ bài hát hoặc khoảng cao độ được điều chỉnh cho thời gian trễ. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Transform Route	Đặt các chuyển đổi sáng tạo bên trong vòng phản hồi hoặc sau vòng phản hồi. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Width	Đặt mức lan truyền âm thanh nổi của âm thanh được xử lý. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.

Công dụng thực tế

Giọng hát chấm thứ tám

- Chọn Sync và 1/8 D.
- Sử dụng Ping Pong hoặc Dual.
- High-chuyển và chuyển phản hồi thấp.
- Thêm Duck để các từ vẫn rõ ràng.
- Tiếp tục tắt các biến đổi hoặc Post để lặp lại ổn định.

Kết quả mong đợi: Nhịp điệu rộng hỗ trợ giọng hát mà không che khuất từng cụm từ.

Tiến hóa xoắn ốc cao độ

- Sử dụng vừa phải Feedback.
- Đặt Transform Route thành Loop.
- Thêm +7 hoặc +12 Pitch và một số Smear.
- Sử dụng High Cut và Output để chứa độ sáng tích lũy.

Kết quả mong đợi: Mỗi lần lặp lại sẽ tăng lên và khuếch tán thành một vòng xoắn ốc được kiểm soát.

Đám mây đóng băng dạng hạt

- Đặt vòng lặp ổn định trước.
- Tăng Grain, Density và Spray.
- Chỉ sử dụng Freeze sau khi mức độ an toàn.
- Tự động hóa Mix và Output để vào và ra.

Kết quả mong đợi: Độ trễ trở thành một đám mây có kết cấu lơ lửng.

Những cạm bẫy thường gặp

Feedback và Freeze rất cao có thể tạo ra mức tăng vọt. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

Đồng bộ hóa nhịp độ yêu cầu BPM máy chủ hợp lệ. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Pitch, độ hạt, độ khuếch tán và số lần nhấn cao sẽ làm tăng CPU và có thể cố ý thêm các tạo phẩm. Sử dụng cài đặt chất lượng nhẹ hơn trong khi ghi và đặt tùy chọn nặng hơn để phát lại hoặc xuất. Thay đổi các chế độ liên quan đến độ trễ trong khi dừng phát lại.

Chuyển đi khứ hồi của văn bản máy chủ hiện tại cho một tham số độ trễ có độ chính xác không khớp nhỏ; hoạt động âm thanh không bị ảnh hưởng. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ

qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.